ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. ENTRADAS DE INFORMACIÓN

2.1. Definiciones

2.2. Entradas de información

3. METODOLOGIA DEL CONTROL DE PRODUCCION EN CONSTRUCCION

3.1. General

3.2. Configuración de las curvas previstas de progreso

3.3. Cálculo de avances reales

3.4. Horas gastadas por los Subcontratistas

3.5. Productividad de los Subcontratistas

3.6. Informes

4. ANEXOS

4.1. Códigos estándar de Construcción (CEC)

4.2. Matriz de pesos porcentuales

4.3. Contenido del Informe mensual de proyecto (construcción)

4.4. Contenido del Informe interno de construcción

1. OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo describe la forma en que se realiza el Control de Producción en el Departamento de Construcción como sistema integrado en **Intecsa Industrial** así como la información que se obtiene de su aplicación, con objeto de :

- Para cada proyecto, conocer el progreso de la obra con la frecuencia que se determine por la Dirección de Proyecto y controlar que la construcción se ejecuta con las productividades previstas y dentro de los plazos previstos.

- Obtener rendimientos para su utilización en estimaciones para ofertas, en la planificación de la construcción y en la negociación de los distintos Subcontratos.

- Favorecer la actuación proactiva del jefe de obra al transmitirle el conocimiento actualizado que Ingeniería tiene de mediciones y estimados para completar. Esto permite anticipar la proyección de los trabajos en los periodos subsiguientes al de control.

Es aplicable a todos los proyectos llave en mano realizados por **Intecsa Industrial** y a todos los demás en los que su aplicación sea acordada por el Cliente.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de **Intecsa Industrial** y ha sido redactada teniendo en cuenta la norma ISO 9001.

2. DEFINICIONES Y ENTRADAS DE INFORMACIÓN

2.1. Definiciones

En el Control de Producción se utilizan las siguientes siglas:

- **CPDB** – Base de Datos de Control de Producción. Es la aplicación informática que permite automatizar los procesos del control.

- **WBS** – Work Breakdown Structure: divide al proyecto en áreas, unidades, sistemas, subcontratos, etc. para facilitar su ejecución y control.

- **CEC** – Código Estándar de Construcción: su función básica es clasificar aquellas actividades elementales (unidades de obra) en partidas que cubran el alcance de un proyecto con el objeto de estructurar el control.
  Esta codificación estándar contiene tres niveles jerárquicos de detalle, identificados por una secuencia de dígitos del tipo 0.0.000. (Ver códigos estándar en el Anexo 4.1.)
  La especialidad (equivalente al término “prime”) es simbolizada por el primer dígito; el segundo se refiere a agrupaciones generales (dentro de una especialidad, equivalente al término “subprime”); mientras que, al conjunto de dígitos lo denominamos CEC propiamente.

- **APC** – Aprobado para Construcción. Referido a las listas o planos emitidos por Ingeniería y aprobados por Dirección de Proyecto.

- **EPC** – Estimado para Completar. Son cantidades que, estando inicialmente presupuestadas, aun no han salido en planos o listas aprobados para construcción y que, dado que aun no han sido aprobadas, deben ser estimadas para dar información sobre el volumen de trabajos pendientes a realizar.

- **CTE** – Cantidad Total Estimada. Es la cantidad APC sumada a la cantidad EPC. Este valor permite actualizar en el sistema de Control de Producción las cantidades presupuestadas revisadas.

- **UM** – Unidad de Medida. Es el inductor de horas y coste que tiene cada una de las unidades de obra codificadas en los CEC. Es de aplicación para la obtención de rendimientos.

- **UE** – Unidades Ejecutadas equivalentes. Son aquellas cantidades ejecutadas en el transcurso de obra obtenidas del avance según los distintos hitos de progreso y de las cantidades APC.

- **M.O.D.** – Mano de Obra Directa. Excluye todas las horas invertidas por el contratista que no están directamente ligadas a la ejecución de los trabajos.

2.2. Entradas de información

Para un proyecto determinado, la documentación que recibe, procesa o distribuye el responsable de Control de Producción de Construcción depende de la interacción con diversas fuentes de entrada de información.

Se muestra en el cuadro siguiente la secuencia de entradas de información ordenadas cronológicamente.

Información requerida	Fuente de Información	Desfase con Inicio de Obra
1 – Estructura WBS	**Dirección de Proyecto**	**4 meses antes**
Desagregación por Áreas de Proyecto que deberá estar definida en el Plan de Calidad de Proyecto o en la separata de Construcción en su caso.		
2 – Presupuesto Inicial de Cantidades	**Dirección de Proyecto – Departamentos**	**3 meses antes**
Deberán ir codificadas según los CEC y repartidas según la estructura de áreas WBS. Se solicitarán a Dirección de Proyecto o en su defecto, a los distintos departamentos.		
3 – Codificación estándar de construcción	**Control de Producción**	**3 meses antes**
Cuando aplique se ampliará la tabla de códigos CEC para cubrir aquellas unidades de obra que no estén recogidas en el alcance de la tabla de códigos. Esta posible ampliación debe partir del conocimiento del Presupuesto inicial de cantidades.		
4 – Matriz de Pesos Porcentuales de Proyecto	**Control de Proyecto y Control de Producción**	**2 meses antes**
Pesos por especialidad y Área WBS – Ver Anexo 4.2. como ejemplo explicativo. Deberá ser revisado y comentado por el Jefe de Obra a iniciativa del Responsable de Control de Producción y aprobado por la Dirección de Proyecto.		
5 – Planificación Nivel 3	**Departamento de Planificación**	**1 mes antes**
Planificación de detalle según el Procedimiento de Planificación PR-14 estructurada sobre la base de las actividades de Construcción por códigos CEC y por Áreas WBS. El responsable de Control de Producción solicitará al responsable de Planificación del Proyecto la entrega de la primera edición una vez emitida y aprobada así como de las posteriores revisiones de esta planificación para proceder a elaborar las curvas de avance previsto junto con el Responsable de Control de Costes.		

Información requerida	Fuente de Información	Desfase con Inicio de Obra
6 – Subcontratos y pedidos	**Departamentos de Construcción y Compras**	**En el momento de su aparición**
Es de aplicación tanto para subcontratos así como los pedidos realizados en obra, suplementos de pedido y cambios en el alcance de los distintos subcontratos. También cuando apliquen pedidos de compras que conlleven construcción en obra. Igualmente se requerirá copia de las certificaciones de obra para la validación de mediciones.		
7 – Órdenes de Cambio	**Dirección de Proyecto**	**En el momento de su aparición**
Cuando como consecuencia de una Orden de Cambio (PR-12) se produzca una revisión del presupuesto, el Responsable de Control de producción procederá a revisar las bases de cálculo de las curvas de progreso (apartado 3.2.), siempre y cuando lo autorice el Jefe de Proyecto, de acuerdo con Control de Proyecto.		
8 – Mediciones APC	**Departamentos de Ingeniería**	**Con la emisión de documentos**
Se requerirá la entrega estructurada de las mediciones de cada especialidad sobre la base de los códigos CEC y de las Áreas WBS.		
9 – Estimados para completar (EPC)	**Departamentos de Ingeniería**	**Mensual desde 0**
Su entrega se realizará mensualmente aun cuando no haya variaciones con respecto al periodo anterior para permitir la proyección de cantidades y horas de la obra.		
10 – Valoración de los pedidos y OTS	**Control de Costes**	**Mensual desde 1**
La entrega de las valoraciones económicas de los contratos permite conocer el avance de la obra en función de los costes.		
11 – Hojas de Avance	**Supervisión de Obra**	**Semanal desde 0**
Incluyen información sobre las unidades de obra a ejecutar estructuradas por código CEC por contrato y por Áreas WBS. Antes de la incorporación de cada supervisor en obra, deberá revisar y comentar las hojas de avance de cada código CEC. La cumplimentación de las hojas de avance se realizará semanalmente en los formatos entregados por Control de Producción por el Supervisor de cada especialidad. Ver ejemplo explicativo en Anexo 4.4.		
12 – Partes de Horas	**Contratistas y Supervisores**	**Semanal desde 0**
El encargado de Control de Producción en Obra será el responsable de transmitir semanalmente los partes de horas recibidos de los contratistas y revisados por el supervisor correspondiente. Ver ejemplo explicativo en el Anexo 4.4.		

3. METODOLOGIA DEL CONTROL DE PRODUCCION EN CONSTRUCCION

3.1. General

La herramienta de uso del Responsable de Control de Producción será el sistema de gestión de datos CPDB que automatizará todos los procesos operativos de importación y exportación de formatos, así como la emisión de informes. La existencia de un manual de uso facilitará la consecución de estas operaciones.

En todos los proyectos se usará la parte que aplique de los CEC y se realizarán las ampliaciones de alcance necesarias según las particularidades del proyecto que no contemplen los mismos.
En la codificación estándar existe flexibilidad, fundamentalmente en la existencia de códigos misceláneos para cada especialidad. Será en estos códigos donde el responsable de Control de Producción incorpore las unidades de obra fuera del alcance estándar.

El Plan de Calidad indicará el Work Breakdown Structure (WBS) a utilizar, así como la definición de aquellos informes específicos que se requieran para el proyecto y su periodicidad de emisión.

El responsable de Control de Producción preparará, de acuerdo con esta estructura WBS y con la codificación estándar, todos los datos necesarios para su inclusión en el Informe mensual de construcción (apartado 3.6.).

3.2. Configuración de las curvas previstas de progreso

Al comienzo del proyecto, una vez emitida y aprobada la planificación a nivel 3 según el PR-14 (Procedimiento de Planificación de Proyecto), el Responsable de Control de Producción y el de Control de Costes de Proyecto elaborarán las curvas de progreso previsto, definidas en el Plan de calidad.

Una vez aprobadas por el Jefe de Proyecto sólo se modificarán si éste autoriza una replanificación, de acuerdo con Control de Proyecto.

Se realizará una curva prevista para cada área definida en el WBS, una curva por cada especialidad y una curva total de construcción. Su objeto es que con ella el Responsable de Control de Producción sea capaz de contrastar los avances y recursos previstos con los reales durante el desarrollo de la obra.

Para su elaboración, se requiere ineludiblemente de la siguiente información:

. El Plan de Calidad del Proyecto – estructura WBS.

. La Planificación a nivel 3 aprobada por Dirección de Proyecto
. El Presupuesto del Proyecto en cantidades, desglosado por áreas del WBS y CEC.

El Presupuesto de Cantidades de Proyecto y las Horas Presupuestadas de Proyecto (el responsable de Control de Producción tendrá que estimarlas con la aplicación de los rendimientos históricos de Control de Producción) serán el punto de partida de la configuración de las curvas de progreso previsto.

Los Responsables de Control de Producción y de Control de Proyecto, en base a las horas de mano de obra directa presupuestadas, establecerán unos pesos porcentuales calculados por área, especialidad y CEC y combinaciones de éstos, conformando una matriz o conjunto de ellas. Estos pesos, previa revisión con el Jefe de Obra, se entregarán al Jefe de Proyecto para comentarios y aprobación (ver Anexo 4.2).

La Matriz de pesos porcentuales será calculada por defecto siempre bajo el criterio de reparto de las horas de mano de obra directa previstas. Se podrán mantener paralelamente, y a petición de la Dirección de Proyecto otros criterios de reparto, como repartos por costes esperados o repartos basados en el conocimiento presente en INTECSA bien sea atendiendo a la dificultad de las tareas, a su criticidad o a cualquier otro motivo.

El Presupuesto, el Programa de Ejecución y la Matriz de pesos relativos serán los pilares en los que se apoyará el Responsable de Control de Producción para la elaboración de los diferentes Informes de Estado que contengan curvas de progreso previsto.

3.3. Cálculo de avances reales

a) Volumen de obra – Aprobado para Construcción y Estimados Para Completar

El Responsable de Control de Producción requerirá del especialista correspondiente las mediciones de los elementos constructivos que han sido APC codificados por plano constructivo (cuando aplique), por Área del WBS y por CEC en el momento de su emisión. Después procederá a su inclusión en el sistema de gestión de datos CPDB.

En el caso de las partidas que, aun siendo APC, no sean diferenciables por área WBS – como es el caso de partidas como el cableado eléctrico y de instrumentación – se asignarán cantidades proporcionales por área WBS según el reparto de pesos porcentuales que hayan dado el Director de Proyecto o el Jefe de Unidad de Cuenta a la especialidad según cada área WBS. En su defecto, se incluirán en un área WBS general.

Con la frecuencia que el Plan de Calidad requiera para dar avances de construcción, se revisarán las Cantidades Estimadas para Completar (EPC) por Área WBS y CEC, esto es, el volumen de obra que aún no ha salido en planos APC.

El responsable de Control de Producción incorporará al sistema la estimación en forma de cantidades presupuestadas revisadas (como suma de APC y CTE) y traducirá las mismas a horas previstas revisadas aplicando los rendimientos previstos.

b) Avance por elemento APC – Hojas de Avance

Para cada CEC o grupo de CEC homogéneos, el responsable de Control de Producción asignará un formato de seguimiento u hoja de avances y establecerá una serie de hitos de control, cada uno de ellos con un peso porcentual. Estos hitos serán fijos durante el proyecto y utilizables para valorar la certificación de los contratistas cuando así lo defina Dirección de Proyecto.

El Supervisor de obra correspondiente recibirá del responsable de Control de Producción estas hojas de avance para sus comentarios y modificaciones antes del comienzo de los trabajos de su especialidad.

Durante el transcurso de la obra el responsable de Control de Producción deberá suministrar los formatos de avance actualizados con la última información recibida de Ingeniería con periodicidad semanal.

En base a los hitos definidos por CEC los Supervisores, bien directamente, bien a través del Gestor de Subcontratos, harán llegar al responsable de Control de Producción el estado de avance de cada uno de los elementos APC (unidades ejecutadas equivalentes) con una frecuencia semanal.

El responsable de Control de Producción procesará está información para incluirla en el sistema de gestión de datos CPDB y atenderá a dar solución a los problemas y/o comentarios que lleguen de obra.

Desde los elementos APC con sus mediciones y sus avances, se podrán determinar las unidades ejecutadas equivalentes (esto es, procedentes de las hojas de avance en base a los hitos de progreso) por Área WBS, contrato y CEC (ver Anexo 4.4.).

c) Avance por actividad dentro de cada Área (WBS/CEC)

El responsable de Control de Producción dará el avance de las actividades dentro de cada área del WBS y las determinará mediante el cociente entre las unidades ejecutadas equivalentes y la cantidad total estimada (CTE). Igualmente ofrecerá la información relativa al avance como cociente sobre las cantidades APC.

Con esta información y la contenida en la Matriz de Pesos Relativos totalizará el avance real por cada área y según el conjunto de proyecto.

d) Avances por Especialidad

El concepto es similar al anterior. Utilizando la matriz de pesos porcentuales fijados en base al criterio de aplicación definido (horas M.O.D., coste, criticidad), se calculará el avance de la especialidad ya sea dentro de cada área WBS o el total de construcción.

Igualmente, el punto de partida de cada uno de estos avances será el avance recogido de cada una de las actividades codificadas en esa especialidad – esto es, dentro de la especialidad de Instrumentación, dentro de la especialidad de Instrumentación del Área 01, o para el conjunto del Proyecto todas ellas.

3.4. Horas gastadas por los Subcontratistas

El Responsable de Control de Producción en obra recibirá de cada uno de los Subcontratistas, con la periodicidad acordada, el desglose de las horas gastadas por su personal en los formatos electrónicos que éste deberá suministrar.

El supervisor de cada especialidad deberá contrastar que los trabajos en los que el contratista carga horas corresponden con los trabajos que realmente han sido realizados en la semana correspondiente.

En el caso de la no recepción de estos partes de horas por parte del subcontratista, el responsable de Control de Producción solicitará al Jefe de Obra la paralización del abono de las certificaciones del mismo hasta que la situación no se regularice.

El responsable de Control de Producción deberá revisar estas horas contrastándolas con los avances recogidos para asegurar que existe una relación coherente entre ambas variables. En caso de detectar errores, deberá solicitar la revisión de los partes de horas semanales entregados por el subcontratista.

La recogida de horas se realizará por contrato, atendiendo a:

- la estructura del WBS y por código de actividad (CEC)
- la separación entre mano de obra directa e indirecta.
- la categoría laboral (cuando así se solicite)

3.5. Productividad de los Subcontratistas

El Responsable de Control de Producción calculará periódicamente, y como mínimo mensualmente para la inclusión en el informe mensual, la productividad de cada Subcontratista a partir de las horas gastadas por su personal y de las unidades ejecutadas equivalentes por código CEC.

La productividad real del periodo para cada actividad se obtendrá como cociente entre las horas de mano de obra directa y las unidades equivalentes ejecutadas y es comparable en los informes de horas con la productividad prevista.

3.6. Informes

El Responsable de Control de Producción, en coordinación con el Jefe de obra, incluirá en el Informe Mensual interno de **Intecsa Industrial** para cada proyecto, como mínimo, la información indicada en el Anexo 4.3.

Además preparará para el Jefe de Obra la información indicada en el Anexo 4.4.

Si procede preparar un Informe de Construcción para el Cliente, lo preparará a partir de estos datos, siguiendo lo indicado en el Plan de Calidad del proyecto específico, para su tramitación por el Jefe de Proyecto.

4. ANEXOS

Anexo 4.1. Códigos Estándar de Construcción (CEC)

Anexo 4.1. Códigos Estándar de Construcción (CEC)

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
0.0.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CUENTA AUXILIAR CIVIL	Lote	Investigación del terreno / Estudio GEOTÉCNICO
0.1.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	DEMOLICIONES	Unidad	Demoliciones: DESCABEZADO DE PILOTES
0.1.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	DEMOLICIONES	m3	Demoliciones: CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS
0.1.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	DEMOLICIONES	m	Demoliciones: REDES ENTERRADAS
0.1.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	DEMOLICIONES	m2	Demoliciones: CARRETERAS Y VIALES
0.1.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	DEMOLICIONES	m2	Demoliciones: EDIFICIOS
0.2.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PREPARAC DEL TERRENO	m2	Preparac del terreno: DESBROCE
0.2.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PREPARAC DEL TERRENO	m3	Preparac del terreno: RELLENOS
0.2.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PREPARAC DEL TERRENO	m3	Preparac del terreno: EVACUACIONES DE AGUA Y BOMBEOS
0.2.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PREPARAC DEL TERRENO	m3	Preparac del terreno: DIQUES Y BALSAS (REVESTIMS E IMPERMEAB) (*)
0.2.600	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PREPARAC DEL TERRENO	m3	Preparac del terreno: COMPACTACIONES
0.3.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	EXCAVACIONES	m3	Excavaciones: EXCAVACIONES DE CIMENTACIONES INDIVIDUALES
0.3.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	EXCAVACIONES	m3	Excavaciones: EXCAVACIONES GENERALES
0.3.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	EXCAVACIONES	m3	Excavaciones: ZANJAS PARA CABLES
0.3.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	EXCAVACIONES	m3	Excavaciones: TUBERIA ENTERRADA
0.3.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	EXCAVACIONES	m3	Excavaciones: RETIRADA DE ROCA
0.4.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	RELLENOS Y COMPACTACS	m3	Rellenos y compactacs: CIMENTACIONES INDIVIDUALES
0.4.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	RELLENOS Y COMPACTACS	m3	Rellenos y compactacs: GENERAL
0.4.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	RELLENOS Y COMPACTACS	m3	Rellenos y compactacs: RELLENO DE ZANJAS
0.4.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	RELLENOS Y COMPACTACS	m3	Rellenos y compactacs: LECHOS PARA TUBERÍA
0.4.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	RELLENOS Y COMPACTACS	m3	Rellenos y compactacs: FORMAC DIQUES PARA CUBETOS DE TANQUES
0.5.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CARRETERAS Y VIALES	m2	Carreteras y viales: CARRETERAS DE ASFALTO
0.5.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CARRETERAS Y VIALES	m2	Carreteras y viales: CARRETERAS DE GRAVA
0.5.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CARRETERAS Y VIALES	m	Carreteras y viales: ZANJAS DE VIALES
0.5.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CARRETERAS Y VIALES	m	Carreteras y viales: PUENTES
0.5.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	CARRETERAS Y VIALES	m	Carreteras y viales: VÍAS FÉRREAS
0.6.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	MEJORAS DEL TERRENO	m2	Mejoras del terreno: JARDINES; URBANIZACION; SEÑALIZCS
0.6.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	MEJORAS DEL TERRENO	ml	Mejoras del terreno: VALLADOS PERMANENTES
0.6.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	MEJORAS DEL TERRENO	ml	Mejoras del terreno: GUNITADOS DE TALUDES
0.6.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	MEJORAS DEL TERRENO	ml	Mejoras del terreno: OTROS

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
0.7.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PILOTAJES	m	Pilotajes: PREFABRICADOS
0.7.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PILOTAJES	m	Pilotajes: INSITU
0.7.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PILOTAJES	m	Pilotajes: MICROPILOTES
0.7.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PILOTAJES	m2	Pilotajes: PANTALLAS
0.7.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	PILOTAJES	Lote	Pilotajes: OTROS
0.8.100	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: ACERO AL CARBONO
0.8.200	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: ACERO INOXIDABLE
0.8.300	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: FUNDICION
0.8.400	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: CEMENTO Y HORMIGON
0.8.500	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: PLÁSTICO Y PVC
0.8.600	MVTO DE TIERRAS Y CIVIL	TUBERIA ENTERRADA Y DRENAJES	ml	Tub enterrada y drenajes: OTROS
1.0.100	HORMIGONES	CUENTA AUXILIAR HORMIGONES	Lote	REMATES Y REPARACIONES
1.1.100	HORMIGONES	ESTRUCTURAS, LOSAS ELEVADS	m3	Estructuras, Losas elevadas: VIGAS Y PILARES
1.1.200	HORMIGONES	ESTRUCTURAS, LOSAS ELEVADS	m3	Estructuras, Losas elevadas: LOSAS ELEVADAS
1.1.300	HORMIGONES	ESTRUCTURAS, LOSAS ELEVADS	m3	Estructuras, Losas elevadas: MUROS (*)
1.1.400	HORMIGONES	ESTRUCTURAS, LOSAS ELEVADS	m3	Estructuras, Losas elevadas: OTROS
1.2.100	HORMIGONES	CIMENTACIONES AISLADAS	m3	Cimentaciones aisladas: PEDESTALES Y CIMS PARA SOPORTES TUB
1.2.200	HORMIGONES	CIMENTACIONES AISLADAS	m3	Cimentaciones aisladas: DURMIENTES DE TUBERÍAS
1.2.300	HORMIGONES	CIMENTACIONES AISLADAS	m3	Cimentaciones aisladas: DE EQUIPOS (< 1m3)
1.2.400	HORMIGONES	CIMENTACIONES AISLADAS	m3	Cimentaciones aisladas: DE EQUIPOS (> 1m3)
1.2.500	HORMIGONES	CIMENTACIONES AISLADAS	m3	Cimentaciones aisladas: DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS
1.3.100	HORMIGONES	MUROS, FOSOS, BALSAS Y	m3	Muros, fosos, balsas y cims de anillo: MUROS DE CONTENCIÓN DE

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
		CIMS DE ANILLO		TIERRAS
1.3.200	HORMIGONES	MUROS, FOSOS, BALSAS Y CIMS DE ANILLO	m3	Muros, fosos, balsas y cims de anillo: FOSOS Y BALSAS DE HORMIGÓN
1.3.300	HORMIGONES	MUROS, FOSOS, BALSAS Y CIMS DE ANILLO	m3	Muros, fosos, balsas y cims de anillo: CUBETOS DE HORMIGÓN
1.3.400	HORMIGONES	MUROS, FOSOS, BALSAS Y CIMS DE ANILLO	m3	Muros, fosos, balsas y cims de anillo: DEPÓSITOS DE HORMIGÓN
1.3.500	HORMIGONES	MUROS, FOSOS, BALSAS Y CIMS DE ANILLO	m3	Muros, fosos, balsas y cims de anillo: CIMS DE ANILLO PARA TANQUES
1.4.100	HORMIGONES	LOSAS DE CIMENTACIÓN	m3	Losas de cimentación: PARA SOPORTES DE EQUIPOS
1.4.200	HORMIGONES	LOSAS DE CIMENTACIÓN	m3	Losas de cimentación: PARA SOPORTES DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS
1.5.100	HORMIGONES	CANALES Y ARQUETAS	m3	Canales y arquetas: CANALES DE HORMIGÓN
1.5.200	HORMIGONES	CANALES Y ARQUETAS	m3	Canales y arquetas: ARQUETAS DE HORMIGÓN
1.5.300	HORMIGONES	CANALES Y ARQUETAS	m3	Canales y arquetas: ARQUETAS DE FÁBRICA DE LADRILLO
1.6.100	HORMIGONES	PAVIMENTOS	m2	Pavimentos: PAVIMENTOS / SOLERAS
1.6.200	HORMIGONES	PAVIMENTOS	m2	Pavimentos: PROTECCIÓN SUPERFICIAL (RESINAS)
1.6.300	HORMIGONES	PAVIMENTOS	m2	Pavimentos: PROTECCIÓN SUPERFICIAL (BALDOSAS)
1.7.100	HORMIGONES	HORMIGONES PREFABRICADOS	m3	Hormigones prefabricados: PAVIMENTOS Y SOLERAS
1.7.200	HORMIGONES	HORMIGONES PREFABRICADOS	m3	Hormigones prefabricados: LOSAS ELEVADAS
1.7.300	HORMIGONES	HORMIGONES PREFABRICADOS	m3	Hormigones prefabricados: PAREDES
1.7.400	HORMIGONES	HORMIGONES PREFABRICADOS	m3	Hormigones prefabricados: OTROS ELEMENTOS PREFABRICADOS
1.8.100	HORMIGONES	GROUTING	m3	Grouting: DE ESTRUCTURAS
1.8.200	HORMIGONES	GROUTING	m3	Grouting: DE EQUIPOS
1.9.100	HORMIGONES	IGNIFUGADO	m2	Ignifugado: DE EQUIPOS
1.9.200	HORMIGONES	IGNIFUGADO	m2	Ignifugado: DE ESTRUCTURA
2.0.100	ACERO ESTRUCTURAL	CUENTA AUXILIAR ACERO ESTRUCT	Lote	REMATES Y REPARACIONES
2.1.100	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS EN EDIFICIOS	Ton	Estructuras en edificios: ESTRUCTURA PRINCIPAL

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
2.1.200	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS EN EDIFICIOS	m2	Estructuras en edificios: CHAPA PARA CUBIERTA
2.1.300	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS EN EDIFICIOS	m2	Estructuras en edificios: CHAPA PARA CERRAMIENTO
2.2.100	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO	Ton	Estructuras de proceso: ACERO ESTRUCTURAL
2.2.200	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO	m2	Estructuras de proceso: REJILLA Y CHAPA LAGRIMADA
2.2.300	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO	ml	Estructuras de proceso: ESCALAS Y JAULAS
2.2.400	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO	ml	Estructuras de proceso: BARANDILLAS
2.2.500	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO	Unidad	Estructuras de proceso: ESCALERAS Y PELDAÑOS
2.2.600	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE PROCESO		Estructuras de proceso: OTROS
2.3.100	ACERO ESTRUCTURAL	RACKS Y PIPERACKS	Ton	Racks y Piperacks: ESTRUCTURA EN PIPERACKS
2.3.200	ACERO ESTRUCTURAL	RACKS Y PIPERACKS	Ton	Racks y Piperacks: SOPORTES ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN
2.3.300	ACERO ESTRUCTURAL	RACKS Y PIPERACKS	Ton	Racks y Piperacks: CRISTOS PARA SOPORTES DE TUBERÍAS
2.4.100	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE EQUIPOS	Ton	Estructuras secundarias equipos: PLATAFORMAS DE SERVICIO (AISLADAS)
2.4.200	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE EQUIPOS	Ton	Estructuras secundarias equipos: PLATAFORMAS DE SERVICIO (UNIDAS A EQUIPOS)
2.4.300	ACERO ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAS DE EQUIPOS	Ton	Estructuras secundarias equipos: OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.000	ACERO ESTRUCTURAL	MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA	Ton	INC. MODIFICACS EN ESTR EXISTENTES, SOPORTES Y PLATAFORMAS
3.1.000	ARQUITECTURA	EDIF DE CONTROL Y LABORAT	m2	ARQ. EDIFICIOS DE CONTROL Y LABORATORIO (*)
3.1.100	ARQUITECTURA	EDIF DE CONTROL Y LABORAT	Lote	Edificios de control y laboratorio: SISTEMA CONTRA INCENDIOS
3.2.000	ARQUITECTURA	SUBESTACIONES Y CCM	m2	ARQ. SUBESTACIÓN Y CCM (*)
3.2.100	ARQUITECTURA	SUBESTACIONES Y CCM	Lote	Subestación y CCM: SISTEMA CONTRA INCENDIOS
3.3.000	ARQUITECTURA	SALAS DE CONTROL	m2	ARQ. SALAS DE CONTROL (*)
3.3.100	ARQUITECTURA	SALAS DE CONTROL	Lote	Salas de Control: SISTEMA CONTRA INCENDIOS
3.4.000	ARQUITECTURA	OFICINAS, VESTUARIO, CANTIDADES, ETC	m2	ARQ. OFICINAS, VESTUARIO, CANTINAS, ETC (*)
3.5.000	ARQUITECTURA	OTROS EDIFICIOS	m2	ARQ. OTROS EDIFICIOS (*)
3.7.000	ARQUITECTURA	MODIFICACIONES DE EDIFICIOS	m2	Modificaciones de edificios: INC MAMPOSTERÍA, HVAC, INTERIORES, FONTANERÍA, ETC
4.1.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPS PREF EN CAMPO	Ton	Tanques y recips pref en campo: TANQUES

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
4.1.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPS PREF EN CAMPO	Ton	Tanques y recips pref en campo: RECIPIENTES Y COLUMNAS
4.1.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPS PREF EN CAMPO	Ton	Tanques y recips pref en campo: ESFERAS
4.1.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPS PREF EN CAMPO	Ton	Tanques y recips pref en campo: SILOS, TOLVAS, ETC
4.1.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPS PREF EN CAMPO	Lote	Tanques y recips pref en campo: MODIFICACIONES DE EQUIPOS
4.2.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Ton	Tanques y recipientes: TANQUES
4.2.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Ton	Tanques y recipientes: RECIPIENTES Y COLUMNAS
4.2.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Ton	Tanques y recipientes: SILOS, TOLVAS, ETC
4.2.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Ton	Tanques y recipientes: COLUMNAS CON INTERNOS (internos aparte)
4.2.600	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Ton	Tanques y recipientes: REACTORES / REGENERADORES
4.2.700	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Lote	Tanques y recipientes: INTERNOS DE COLUMNAS
4.2.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TANQUES Y RECIPIENTES	Lote	Tanques y recipientes: MODIFICACIONES DE EQUIPOS
4.3.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Ton	Compresores y turbo-generadores: COMPRESORES (centrífugos/alternativos)
4.3.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Ton	Compresores y turbo-generadores: GENERADORES DIESEL
4.3.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Ton	Compresores y turbo-generadores: TURBINAS DE VAPOR/GENERADORES
4.3.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Ton	Compresores y turbo-generadores: TURBINAS DE GAS/GENERADORES
4.3.500	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Ton	Compresores y turbo-generadores: COMPRESORES ROTATIVOS
4.3.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	COMPRESORES	Lote	Compresores y turbo-generadores: MODIFS EN COMPRESORES Y SOPLANTES
4.4.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CAMBIADORES DE CALOR	Ton	Cambiadores de calor: DE CARCASA Y TUBOS, DOBLE TUBO, ETC
4.4.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CAMBIADORES DE CALOR	Ton	Cambiadores de calor: TORRES DE REFRIGERACIÓN
4.4.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CAMBIADORES DE CALOR	Ton	Cambiadores de calor: AERO REFRIGERANTES
4.4.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CAMBIADORES DE CALOR	Ton	Cambiadores de calor: EVAPORADORES
4.4.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CAMBIADORES DE CALOR	Lote	Cambiadores de calor: MODIFICACIONES DE CAMBIADORES
4.5.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	HORNOS Y CALDERAS	Ton	Hornos y Calderas: HORNOS
4.5.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	HORNOS Y CALDERAS	Ton	Hornos y Calderas: CALDERAS
4.5.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	HORNOS Y CALDERAS	Ton	Hornos y Calderas: CHIMENEAS DE HORNOS
4.5.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	HORNOS Y CALDERAS	Ton	Hornos y Calderas: MODIFICACIONES DE HORNOS

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
4.6.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	BOMBAS Y SOPLANTES	Ton	Bombas y soplantes: BOMBAS (centrífugas/alternativas)
4.6.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	BOMBAS Y SOPLANTES	Ton	Bombas y soplantes: BOMBAS DOSIFICADORAS
4.6.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	BOMBAS Y SOPLANTES	Ton	Bombas y soplantes: SOPLANTES
4.6.900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	BOMBAS Y SOPLANTES	Ton	Bombas y soplantes: MODIFICACIONES DE BOMBAS
4.7.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS EQUIPOS DE PROCESO	Ton	Otros equipos de proceso: AGITADORES
4.7.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS EQUIPOS DE PROCESO	Ton	Otros equipos de proceso: INCINERADORAS
4.7.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS EQUIPOS DE PROCESO	Ton	Otros equipos de proceso: ANTORCHAS
4.7.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS EQUIPOS DE PROCESO	Ton	Otros equipos de proceso: OTROS EQUIPOS
4.8.100	MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS DE MANEJO Y ELEVACIÓN	Ton	Equipos de manejo y elevación: CINTAS TRANSPORTADORAS
4.8.200	MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS DE MANEJO Y ELEVACIÓN	Ton	Equipos de manejo y elevación: TORNILLOS DE TRANSPORTE
4.8.300	MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS DE MANEJO Y ELEVACIÓN	Ton	Equipos de manejo y elevación: PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS
4.8.400	MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS DE MANEJO Y ELEVACIÓN	Ton	Equipos de manejo y elevación: ELEVADORES (pasajeros/materiales)
4.8.500	MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS DE MANEJO Y ELEVACIÓN	Ton	Equipos de manejo y elevación: PESAJES Y CÉLULAS DE PESAJE
4.9.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	UNIDADES PAQUETE Y EQUIPOS ESPECIALES	Ton	UNIDADES PAQUETE Y EQUIPOS ESPECIALES
5.0.300	TUBERÍAS	CUENTA AUXILIAR DE TUBERÍAS	Lote	TEST NO DESTRUCTIVOS; PRUEBAS Y RAYOS X
5.0.400	TUBERÍAS	CUENTA AUXILIAR DE TUBERÍAS	Lote	TRATAMIENTOS TÉRMICOS
5.1.100	TUBERÍAS	TUBERÍA PREFABRICADA	Pulgada	Tubería Prefabricada en Taller: ACERO AL CARBONO
5.1.200	TUBERÍAS	TUBERÍA PREFABRICADA	Pulgada	Tubería Prefabricada en Taller: ACERO INOXIDABLE
5.1.300	TUBERÍAS	TUBERÍA PREFABRICADA	Pulgada	Tubería Prefabricada en Taller: ACERO ALEADO
5.1.400	TUBERÍAS	TUBERÍA PREFABRICADA	ml	Tubería Prefabricada en Taller: ENCAMISADA
5.1.500	TUBERÍAS	TUBERÍA PREFABRICADA	ml	Tubería Prefabricada en Taller: NO METÁLICO
5.2.100	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	Pulgada	Tubería mayor: ACERO AL CARBONO
5.2.200	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	Pulgada	Tubería mayor: ACERO INOXIDABLE

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
5.2.300	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	Pulgada	Tubería mayor: ACERO ALEADO
5.2.400	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	ml	Tubería mayor: ENCAMISADA
5.2.500	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	ml	Tubería mayor: NO METÁLICO
5.2.600	TUBERÍAS	TUBERÍA MAYOR (2-1/2" Y MAYORES)	ml	Tubería mayor: LINED / CLAD PIPE
5.3.100	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	Pulgada	Tubería menor: ACERO AL CARBONO
5.3.200	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	Pulgada	Tubería menor: ACERO INOXIDABLE
5.3.300	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	Pulgada	Tubería menor: ACERO ALEADO
5.3.400	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	ml	Tubería menor: ENCAMISADA
5.3.500	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	ml	Tubería menor: NO METÁLICO
5.3.600	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	ml	Tubería menor: LINED / CLAD PIPE
5.3.700	TUBERÍAS	TUBERÍA MENOR (2" Y MENORES)	ml	Tubería menor: TUBING DE PROCESO
5.4.100	TUBERÍAS	ITEMS ESPECIALES Y SOPORTES	Lote	Ítems especiales y soportes tub: LAVAOJOS Y DUCHAS SEGURIDAD
5.4.200	TUBERÍAS	ITEMS ESPECIALES Y SOPORTES	Lote	Ítems especiales y soportes tub: JUNTAS DE EXPANSIÓN
5.4.310	TUBERÍAS	ITEMS ESPECIALES Y SOPORTES	Ton	Ítems especiales y soportes tub: SOPORTES ESTANDAR DE TUBERÍA
5.4.320	TUBERÍAS	ITEMS ESPECIALES Y SOPORTES	Ton	Ítems especiales y soportes tub: SOPORTES ESPECIALES DE TUBERÍA
5.4.400	TUBERÍAS	ITEMS ESPECIALES Y SOPORTES	Lote	Ítems especiales y soportes tub: OTROS
5.5.000	TUBERÍAS	TRACEADO DE VAPOR	ml	TRACEADO DE VAPOR

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
5.6.100	TUBERÍAS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Lote	Sistema Contra Incendios: RED AÉREA Y ENTERRADA
5.6.200	TUBERÍAS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Lote	Sistema Contra Incendios: PROTECCIÓN DE EQUIPOS
5.6.300	TUBERÍAS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Lote	Sistema Contra Incendios: CARRETES DE FLUJO CONTINUO
5.6.400	TUBERÍAS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Lote	Sistema Contra Incendios: TENDIDO DE CABLES
5.6.500	TUBERÍAS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Lote	Sistema Contra Incendios: MISCELÁNEOS
5.7.100	TUBERÍAS	MODIFICACIONES DE TUB Y TIE-INS	Unidad	Modificaciones de tub y Tie-ins: HOT TAPS / TIE-INS
5.7.200	TUBERÍAS	MODIFICACIONES DE TUB Y TIE-INS	Unidad	Modificaciones de tub y Tie-ins: MODIFICACIONES DE TUBERÍA
5.8.100	TUBERÍAS	PRUEBAS Y LIMPIEZA	Lote	Pruebas y Limpieza: LIMPIEZA QUÍMICA Y PICKLING
5.8.200	TUBERÍAS	PRUEBAS Y LIMPIEZA	Unidad	Pruebas y Limpieza: PRUEBAS HIDRAÚLICAS (inc reposición)
5.8.300	TUBERÍAS	PRUEBAS Y LIMPIEZA	Lote	Pruebas y Limpieza: FLUSHING
5.9.000	TUBERÍAS	MISCELÁNEOS TUBERÍAS	Lote	MISCELÁNEOS TUBERÍAS
6.0.300	ELECTRICIDAD	CUENTA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	Lote	PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FINALES
6.1.100	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: TRANSFORMADORES
6.1.200	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: CABINAS AT / MT
6.1.300	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: CCM
6.1.400	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: CUADROS AUXILIARES (inc servicios críticos; cajas de agrupamiento...)
6.1.500	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: CONDUCTOS DE BARRAS
6.1.600	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: SAI (Sist de Alimentac Interrumpida)
6.1.700	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: OTROS EQUIPOS (Bats condensadores, Variadores de vel., SCADA eléct ...)
6.1.800	ELECTRICIDAD	EQUIPO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	Equipo Eléctrico Ppal: GRUPO ELECTRÓGENO
6.2.000	ELECTRICIDAD	SUBESTACIONES DE AT	Unidad	SUBESTACIONES DE AT (inc equipos y accesorios generalm en intemperie)
6.3.100	ELECTRICIDAD	EQUIPS Y ACCESORS DE SIST ELÉCTR	Unidad	Equipos y accesorios de sist eléctr: MISCELÁNEOS (tomas de corriente y soldadura; botoneras; pulsadores; cajas especiales; interruptores...)
6.3.200	ELECTRICIDAD	EQUIPS Y ACCESORS DE SIST ELÉCTR	ml	Equipos y accesorios de sist eléctr: TRACEADO ELÉCTRICO
6.3.300	ELECTRICIDAD	EQUIPS Y ACCESORS DE SIST ELÉCTR	Unidad	Equipos y accesorios de sist eléctr: ALUMBRADO (exc el cableado) (*)

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
6.4.100	ELECTRICIDAD	CABLES ELÉCTRICOS	ml	Cables eléctricos: POTENCIA - BT
6.4.200	ELECTRICIDAD	CABLES ELÉCTRICOS	ml	Cables eléctricos: POTENCIA - MT / AT
6.4.300	ELECTRICIDAD	CABLES ELÉCTRICOS	ml	Cables eléctricos: CONTROL
6.4.400	ELECTRICIDAD	CABLES ELÉCTRICOS	ml	Cables eléctricos: ILUMINACIÓN
6.5.000	ELECTRICIDAD	CONDUITS Y ACCESORIOS	ml	CONDUITS Y ACCESORIOS (inc codos; acopladores; ajustadores; cierres...)
6.6.000	ELECTRICIDAD	BANDEJAS Y ACCESORIOS	ml	BANDEJAS Y ACCESORIOS (inc cubiertas; pruebas; y soportes; perchas, acero y abrazaderas)
6.7.100	ELECTRICIDAD	PAT Y PROTECCIÓN CATÓDICA	Lote	PAT y Protección Catódica: PUESTA A TIERRA ENTERRADA
6.7.200	ELECTRICIDAD	PAT Y PROTECCIÓN CATÓDICA	Lote	PAT y Protección Catódica: PUESTA A TIERRA AÉREA
6.7.300	ELECTRICIDAD	PAT Y PROTECCIÓN CATÓDICA	Lote	PAT y Protección Catódica: PARARRAYOS
6.7.400	ELECTRICIDAD	PAT Y PROTECCIÓN CATÓDICA	Lote	PAT y Protección Catódica: PROTECCIÓN CATÓDICA
6.8.000	ELECTRICIDAD	TENDIDOS Y LÍNEAS AÉREAS	ml	TENDIDOS Y LÍNEAS AÉREAS (inc todos los cables y conductores;postes; conectores; trafos; interrupts; fusibles; aislantes; cuerda; fijadores...)
6.9.000	ELECTRICIDAD	MISCELÁNEOS ELECTRICIDAD	Lote	MISCELÁNEOS ELECTRICIDAD (inc FIBRA ÓPTICA)
7.0.300	INSTRUMENTACIÓN	CUENTA AUXILIAR DE INSTRUMENTACIÓN	Lote	TEST Y PRUEBAS
7.0.400	INSTRUMENTACIÓN	CUENTA AUXILIAR DE INSTRUMENTACIÓN	Lote	CALIBRACIÓN
7.0.500	INSTRUMENTACIÓN	CUENTA AUXILIAR DE INSTRUMENTACIÓN	Lote	PRUEBA DE LAZOS (LOOP CHECK)
7.1.100	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: TEMPERATURA
7.1.200	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: NIVEL
7.1.300	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: PRESIÓN
7.1.400	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: CAUDAL
7.1.500	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: ANALIZADORES DE PROCESO
7.1.600	INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTOS	Unidad	Instrumentos: MISCELÁNEOS
7.2.100	INSTRUMENTACIÓN	VÁLVULAS DE CONTROL Y PSV	Unidad	Válvulas de control y PSV: VÁLVULAS DE CONTROL (exc su montaje que va a TUBERÍAS)
7.2.200	INSTRUMENTACIÓN	VÁLVULAS DE CONTROL Y PSV	Unidad	Válvulas de control y PSV: VÁLVULAS DE SEGURIDAD (exc su montaje que va a TUBERÍAS)
7.3.000	INSTRUMENTACIÓN	PANELES DE CONTROL Y CAJAS	Unidad	PANELES DE CONTROL Y CAJAS (*)

CEC	PRIME - ESPECIALIDAD	SUBPRIME	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CEC
7.4.100	INSTRUMENTACIÓN	CABLES DE INSTRUMENTAC	ml	Cables instrumentac: SEÑALES Y ALIMENTAC DE INSTRUMENTOS
7.4.200	INSTRUMENTACIÓN	CABLES DE INSTRUMENTAC	ml	Cables instrumentac: FIBRA ÓPTICA
7.4.300	INSTRUMENTACIÓN	CABLES DE INSTRUMENTAC	ml	Cables instrumentac: COAXIALES Y OTRAS ESPECIALIDADES
7.5.100	INSTRUMENTACIÓN	CONDUITS TUBING Y ACCESORIOS	ml	Conduits Tubing y Accesorios: CONDUITS Y ACCESORIOS
7.5.200	INSTRUMENTACIÓN	CONDUITS TUBING Y ACCESORIOS	ml	Conduits Tubing y Accesorios: SUBCOLECTORES DE AIRE
7.5.300	INSTRUMENTACIÓN	CONDUITS TUBING Y ACCESORIOS	ml	Conduits Tubing y Accesorios: TUBING Y ACCESORIOS
7.5.400	INSTRUMENTACIÓN	CONDUITS TUBING Y ACCESORIOS	ml	Conduits Tubing y Accesorios: CAJAS DE PROTECCIÓN
7.6.100	INSTRUMENTACIÓN	BANDEJAS Y ACCESORIOS	ml	Bandejas y Accesorios: BANDEJA (exc TELEX)
7.6.200	INSTRUMENTACIÓN	BANDEJAS Y ACCESORIOS	ml	Bandejas y Accesorios: TELEX (Ancho menor de 50mm)
7.7.100	INSTRUMENTACIÓN	SIST DE CONTROL DISTRIBUIDO	Lote	Sist. Control Distribuido: DCS
7.7.200	INSTRUMENTACIÓN	SIST DE CONTROL DISTRIBUIDO	Lote	Sist. Control Distribuido: PLC
7.8.000	INSTRUMENTACIÓN	MISCELÁNEOS INSTRUM	Lote	Misceláneos instrumentación: SISTS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD
8.1.100	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	PINTURA E IMPRIMACIÓN	ml	Pintura e imprimación: DE TUBERÍAS
8.1.200	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	PINTURA E IMPRIMACIÓN	m2	Pintura e imprimación: DE EQUIPOS
8.1.300	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	PINTURA E IMPRIMACIÓN	Ton	Pintura e imprimación: DE ESTRUCTURA METÁLICA
8.2.100	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	AISLAMIENTO	ml	Aislamiento: DE TUBERÍAS
8.2.200	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	AISLAMIENTO	m2	Aislamiento: DE EQUIPOS
8.3.000	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	ANDAMIAJE	m3	Andamiaje
9.0.000	PINTURA AISLAM & ANDAMIAJE	MISCELÁNEOS GENERAL		MISCELÁNEOS GENERAL

Anexo 4.2. Matriz de Pesos Porcentuales

Anexo 4.2. Matriz de Pesos Porcentuales

A modo de ejemplo se expone la matriz de pesos porcentuales para un proyecto genérico en el nivel superior – esto es, sobre la base del área WBS y la especialidad. En un nivel de detalle mayor se entraría en el reparto de pesos por cada uno de los códigos CEC dentro de cada área WBS, dentro de cada especialidad y dentro del conjunto del proyecto.

Para este nivel de detalle vemos el resultado en porcentajes del uso de un criterio basado en las horas de mano de obra directa estimadas con rendimientos históricos, aunque igualmente obtendríamos una matriz análoga utilizando otros tipos de criterios.

Se pueden observar en este gráfico:

- los pesos porcentuales de suma 100 asignados a cada especialidad del proyecto (primera columna de la izquierda)
- en la primera de las columnas de cada área WBS se observa el reparto que tiene cada especialidad dentro de un único área WBS.
- en la columna intermedia de cada área WBS el reparto horizontal de suma 100 de cada especialidad según cual sea el área WBS.
- en la tercera columna de cada área WBS se ve el reparto de cada pareja área WBS – especialidad dentro del conjunto del proyecto. Las sumas verticales de esas terceras columnas nos muestran el peso porcentual que tiene cada área WBS en el proyecto.

		ÁREAS WBS																		
PESO ESPECIALIDAD	Especialidad	ÁREA 01			ÁREA 02			ÁREA 03			ÁREA 04			ÁREA 05			ÁREA 06			
		según área		total	según área		total	según área		total	según área		total	según área		total	según área		total	
27%	Obra Civil	27%	34%	9,2%	35%	32%	8,6%	0%	0%	0%	51%	8%	2,2%	30%	10%	2,7%	22%	16%	4,3%	100%
12%	Estructura Met	18%	50%	6,0%	9%	19%	2,3%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	15%	11%	1,3%	12%	20%	2,4%	100%
8%	Equipos	11%	48%	3,8%	11%	35%	2,8%	0%	0%	0%	11%	6%	0,5%	10%	11%	0,9%	0%	0%	0,0%	100%
38%	Tubería	32%	29%	11,0%	35%	23%	8,7%	85%	19%	7,2%	27%	3%	1,1%	4%	1%	0,4%	49%	25%	9,5%	100%
6%	Instrumentación	7%	40%	2,4%	3%	14%	0,8%	6%	8%	0,5%	3%	2%	0,1%	13%	20%	1,2%	5%	16%	1,0%	100%
9%	Electricidad	5%	20%	1,8%	5%	15%	1,4%	10%	9%	0,8%	8%	4%	0,4%	27%	27%	2,4%	12%	25%	2,3%	100%
100%		100%		34,2%	100%		24,7%	100%		8,5%	100%		4,3%	100%		8,9%	100%		19,4%	

Anexo 4.3. Contenido del Informe mensual de proyecto (construcción)

A- Informe de Avances Generales

Son dos tablas, una ordenada por área WBS y la otra ordenada por especialidad. Su periodicidad es mensual y pretenden recoger en una "sábana" toda la información real del proyecto.
En este informe no entran a valorarse cantidades presupuestadas, ni rendimientos previstos dado su carácter real.

Informan sobre rendimientos reales, avance sobre proyecto, sobre especialidad (prime) y sobre área WBS. Igualmente podemos hallar en estas tablas el avance sobre las cantidades APC y sobre las cantidades CTE.
De la misma manera, en el "split" que se realiza dentro de estas tablas, vemos avances como el que aporta una especialidad dentro de un área o el que aporta un área al avance de la especialidad.

ejemplo – informe de avances generales ordenado por WBS

INTECSA UHDE
DPTO. CONSTRUCCIÓN

PROYECTO O.T.
DESCRIPCIÓN
CRITERIO BASE:

ESTRUCTURA DE PROYECTO						REHDIMIENTOS				PESOS		
PROYECTO	WBS	DESCRIPCIÓN WBS	PRIME	CEC	DESCRIPCIÓN PRIME-CEC	U.M.	CANTIDAD	HORAS M.O.D.	RATIO	peso en proyecto	peso cec wbs-prime	peso prime-WBS

CIERRE
MES Nº
D_P

PESOS			AVANCES SOBRE APC				AVANCES SOBRE CTE			
peso en proyecto	peso cec wbs-prime	peso prime-WBS	avance de actividad	avance prime en WBS	avance de WBS	sobre proyecto	avance de actividad	avance prime en WBS	avance de WBS	sobre proyecto

B- Informe de Estado de construcción

B.1. – Informe de cantidades

Son dos conjuntos de tablas cada uno con dos niveles de detalle. Los conjuntos de tablas se diferencian por el ordenamiento – el primero ordena por área WBS y dentro de cada tabla por especialidad, y el segundo se ordena a la inversa. Se pretende facilitar el análisis de una especialidad determinada o de un área WBS determinada. Igualmente cada conjunto incluye un resumen de los avances de todas las áreas WBS o de todas las especialidades.

Se toman en consideración pesos porcentuales asignados a cada partida CEC en base a horas de M.O.D. estimadas para el cálculo de pesos. Este criterio no es único, pudiéndose asignar pesos en base a costes o experiencia.

Se da información por Área WBS o por especialidad de las siguientes partidas:

- cantidades presupuestadas, originales y revisadas
- cantidades APC,
- cantidades ejecutadas,
- cantidades estimadas para completar (EPC),
- cantidades totales estimadas (CTE)
- avance sobre las cantidades APC tanto de la actividad (CEC) como sobre el área WBS (o especialidad según el conjunto) y sobre el conjunto del proyecto. Para ello se utilizan los pesos porcentuales.
- Ídem para el avance sobre las cantidades CTE.

Ejemplo – Para un área WBS muestra todos los elementos constructivos con subtotales por especialidad

INTECSA UHDE
DPTO. CONSTRUCCIÓN

PROYECTO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
INFORME DE ESTADO DE CONSTRUCCIÓN
CANTIDADES DEL ÁREA N-050607
DESCRIPCION DEL ÁREA WBS

CEC	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ESTÁNDAR	UM	PRESUPUESTO			
			INICIAL	REVISADO	PESO EN WBS	PESO ABSOLUTO

ENIP 2000

INFORME Nº:	
FECHA	
PÁGINA Nº:	

PROGRESO				AVANCE PORCENTUALES					
REAL		PREVISTO		SOBRE CANT APC			SOBRE CTE		
APC	EQUIVAL EJECUTADO	EPC	CTE	% ACTIV	% WBS	% ABS	% ACTIV	% WBS	% ABS

B.2. – Informe de horas

Son dos conjuntos de tablas cada uno con dos niveles de detalle. Los conjuntos de tablas se diferencian por el ordenamiento – el primero ordena por área WBS y dentro de cada tabla por especialidad, y el segundo se ordena a la inversa. Se pretende facilitar el análisis de una especialidad determinada o de un área WBS determinada. Igualmente cada conjunto incluye un resumen de las horas de todas las áreas WBS o de todas las especialidades.

Se da información por Área WBS o por especialidad de las siguientes partidas:

- Horas presupuestadas, originales y revisadas – son horas sobre las cantidades totales estimadas (CTE)
- Productividad prevista
- Horas equivalentes APC (desde las cantidades APC y la productividad prevista),
- Se da información sobre los avances porcentuales de la actividad.
- Se calculan las horas previstas de lo ejecutado en obra en base al rendimiento inicial previsto
- Horas reales ejecutadas de M.O.D. (Mano de Obra Directa)
- Porcentaje de variación entre las previstas de lo ejecutado y las reales consumidas
- Productividad real
- Proyección de las horas dentro de ese código con la CTE y la productividad real.

Ejemplo – Por especialidad: muestra las horas de los elementos constructivos con subtotales por área WBS

INTECSA UHDE
DPTO. CONSTRUCCIÓN

PROYECTO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
INFORME DE HORAS DE CONSTRUCCIÓN
HORAS DE LA ESPECIALIDAD 0.
DESCRIPCION DEL PRIME

CEC	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ESTÁNDAR	UM	PRESUPUESTO HORAS				
			CTE ACTUAL	PRODUCTIV PREVISTA	HORAS CTE PREVISTAS INICIALES	HORAS CTE PREVISTAS REVISADAS	HORAS PREVISTAS SEGÚN APC

ENIP 2000

INFORME Nº:
FECHA
PÁGINA Nº:

		PROGRESO DE EJECUCIÓN						
		HORAS M.O.D., Y COMPARATIVA					PROYECCIÓN	
HORAS PREVISTAS SEGÚN APC	PESO CEC	% ACTIV SOBRE APC	% ACTIV SOBRE CTE	HORAS PREVISTAS EJECUTADO	HORAS M.O.D. EJECUTAD	% VARIACIÓN (HORAS GANADAS)	PRODUCTIV REAL	PROYECCIÓN DE HORAS TOTALES

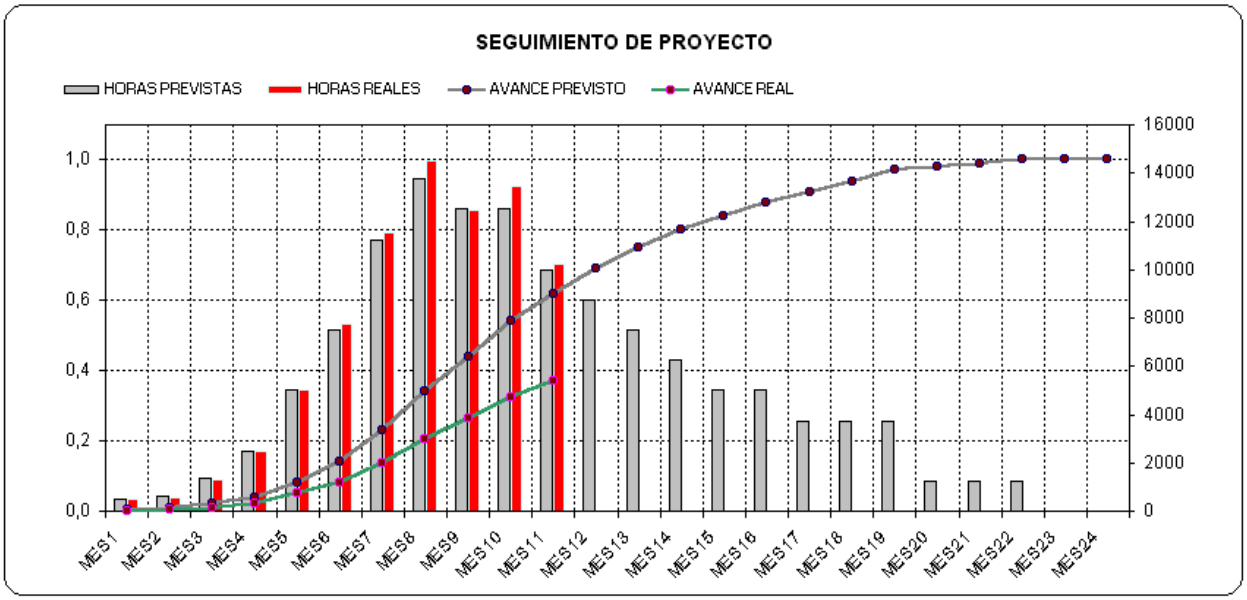
C- Curvas de Avance de Construcción con Recursos

Muestra la curva de avance prevista y la carga de recursos prevista por Área WBS, por especialidad y para el conjunto del proyecto, y la compara con la curva de avance real y la carga de recursos real.

Los datos previstos están obtenidos en base a la planificación original, el presupuesto original (en cantidades) y los pesos definidos al principio del proyecto.

Los datos reales se obtienen del informe de estado de construcción.

Ejemplo – conjunto del proyecto.



D- Curvas mensuales de estado por contratistas y por especialidad

D.1. Curvas por contrato

Curvas que mostrarán mensualmente, por contrato y actividad CEC: unidades APC acumuladas, unidades ejecutadas acumuladas, horas consumidas de la semana. Ratio de producción acumulado y de la semana. Avance sobre la cantidad APC.
Para cada contrato tendremos una curva de seguimiento por cada código CEC.

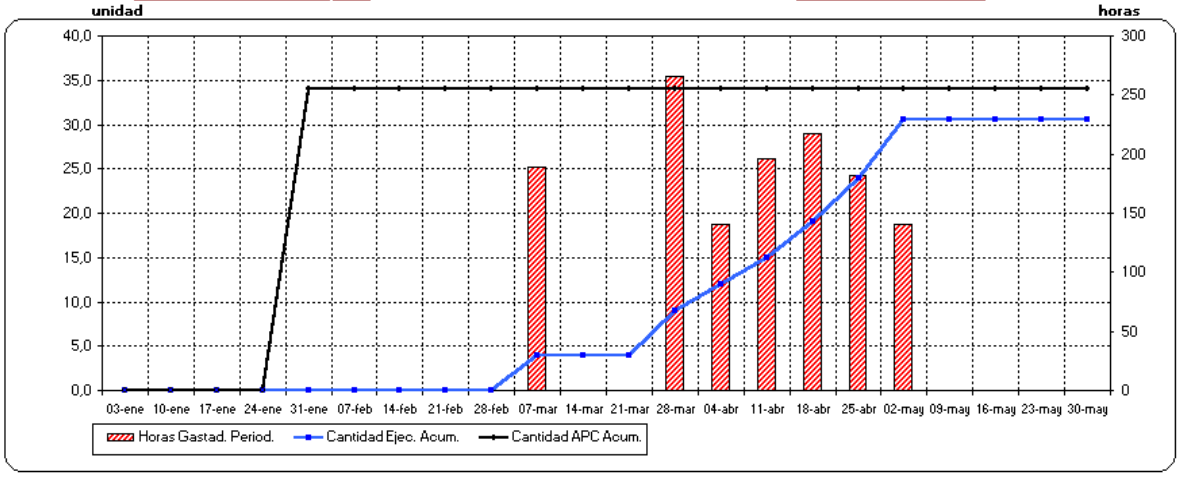
Se podrán observar en el eje de abcisas periodos por semanas o por meses según se defina.

ENIP 2000

16055 - ENIP CLOROSOSA - SKIKDA
PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN
FORPIEUX-PILOTES - Pilotajes: INSITU

INTECSA UHDE
DPTO. CONSTRUCCIÓN

U.M. unidad | FECHA CIERRE: 30-may-03 | CÓDIGO: 0.7.200 | U.M. horas



	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may	23-may	30-may
Cantidad APC Acum.	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Cantidad Ejec. Acum.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	9	12	15	19	24	31	31	31	31	31
Horas Gastad. Acum.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189	189	455	595	791	1.008	1.190	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Cantidad ejec. Periodo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5,0	3,0	3,0	4,0	5,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Horas Gastad. Period.		0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	266	140	196	217	182	140	0	0	0	0
Productividad Periodo										47,25			53,20	46,67	65,33	54,25	36,40	21,21				0,00
Productividad Acum.										47,25	47,25	47,25	50,56	49,58	52,73	53,05	49,58	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46
Avance sobre APC					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,8%	11,8%	11,8%	26,5%	35,3%	44,1%	55,9%	70,6%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

D.2. Curvas por especialidad

Equivalente a las curvas por contrato.
Curvas que mostrarán, por especialidad y actividad CEC: unidades APC acumuladas, unidades ejecutadas acumuladas, horas consumidas de la semana. Ratio de producción acumulado y de la semana. Avance sobre la cantidad APC.
Para cada especialidad tendremos una curva de seguimiento por cada código CEC sin distinción de contratos.

Se podrán observar en el eje de abcisas periodos por semanas o por meses según se defina.

Anexo 4.4. Contenido del Informe interno de construcción

A- Hojas de avance por actividad CEC

Son las tablas operativas de Control de Producción en obra junto con los partes de horas.
Tablas que por actividades CEC recogen los avances de cada elemento constructivo de obra clasificado en base al contrato, la especialidad, el WBS y su codificación.
El cálculo de las unidades ejecutadas equivalentes se realiza a través de hitos de progreso.
Es parte de la información de partida para la elaboración de cualquier tipo de informe.
Se podrán adjuntar al informe mensual en caso de que se soliciten.

ejemplo de hojas de avance

INTECSA UHDE
DPTO. CONSTRUCCIÓN

HOJA DE AVANCES DE CONSTRUCCIÓN

SOLERAS Y PAVIMENTOS

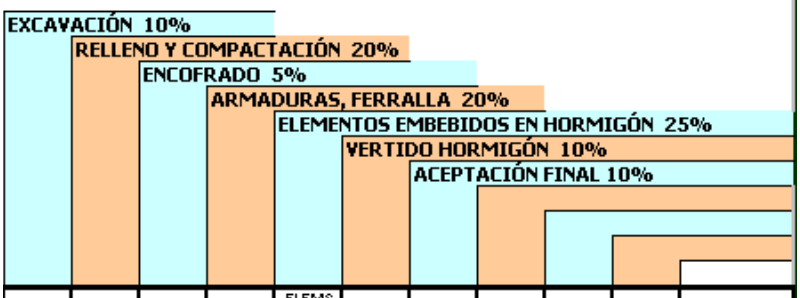
INCLUYE LOS CODIGOS 1.6.000; 1.6.100; 1.6.200; 1.6.300 CUANDO APLIQUEN

ITEM	COMENTARIOS / PREGUNTAS

WBS	CEC	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	Nº PLANO	REV.	DESCRIPCIÓN	CANT APC	EQUIVAL EJECUTAD
TOTAL							781,00	376,08
N-050607	1.6.100	W-003	FORPIEUX-OC	051-PAVIM-01	1	SOLERAS Y PAVIMENTOS ÁREA 050607	593,00	296,50
N-313241	1.6.100	W-003	FORPIEUX-OC	311-PAVIM-01	1	SOLERAS Y PAVIMENTOS ÁREA 313241	173,00	79,58
R-FP	1.6.100	W-003	FORPIEUX-OC	FP1-PAVIM-01	1	PAVIMENTOS ÁREA FILTRO PRENSA	15,00	

OT-16055
ENIP CLOROSOSA - SKIKDA

FECHA INICIO: 28-jul-03
FECHA FIN HOJA: 25-jun-03



EXCAVACIÓN 10%	RELLENO 20%	ENCOFRADO 5%	FERRALLA 20%	ELEMS EMBEBIDOS 25%	HORMIGON 10%	ACEPTACIÓN 10%				TOTAL 48,2 %
100%	50%	50%	50%	50%	50%	0	0	0	0	50%
100%	80%	N/A	80%	0	0	0	0	0	0	46%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

B- Partes de horas – resúmenes semanales por contrato

Son tablas operativas de Control de Producción en obra.
Recogen las horas de mano de obra directa consumidas en los distintos códigos de actividad para las distintas áreas.
También es parte de la información de partida para la elaboración de cualquier tipo de informe.
En el proyecto que aplique se recogerán las horas diferenciadas por categoría laboral en partes diarios.
Se podrán adjuntar al informe mensual en caso de que se soliciten.

Ejemplo resumen semanal de horas de mano de obra directa

INTECSA UHDE | ENIP 2000

RESUMEN SEMANAL HORAS MOD

Nº de Contrato:	W-003	**Proyecto Nº:**	OT-16055
Descripción:	Obra Civil	**Descripción:**	ENIP CLOROSOSA - SKIKDA
Contratista:	FORPIEUX-OC		
Horas correspondientes a la semana del viernes día: *(introducir fecha dd/mm/aa)*	23/07/03		

			DIAS DE LA SEMANA							
WBS	**CEC**	**ACTIVIDAD**	**DÍA 1**	**DÍA 2**	**DÍA 3**	**DÍA 4**	**DÍA 5**	**DÍA 6**	**DÍA 7**	**TOTAL**
N-050607	1.5.100	Canales y arquetas: CANALES DE HORMIGÓN								0
N-050607	1.6.100	Pavimentos: PAVIMENTOS / SOLERAS	49	49	28	42				168
N-313241	0.8.500	DRENAJES: PLASTICO Y PVC								0
N-313241	1.4.200	Cimentación: PARA SOPORTES DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS	21	28	49	28	49	49		224
N-313241	1.6.200	Pavimentos: PROTECCIÓN SUPERFICIAL (RESINAS)								0

C- Curvas semanales de estado por contrato

Equivalente al informe presentado mensualmente mostrado en el anexo anterior.
Curvas que mostrarán semanalmente, por contrato y actividad CEC: unidades APC acumuladas, unidades ejecutadas acumuladas, horas consumidas de la semana. Ratio de producción acumulado y de la semana.
Se utilizarán internamente para el seguimiento y la validación de datos.

D- Curvas de estado por especialidad

Equivalente al informe presentado mensualmente mostrado en el anexo anterior.
Curvas que mostrarán semanalmente, por actividad CEC: unidades APC, unidades ejecutadas, horas consumidas de la semana. Ratio de producción acumulado y de la semana.
Se utilizarán internamente para el seguimiento y la validación de datos.